제 안 서

[장려]

성 명	김진원	소 속	전략기획팀	제안일자	‘21.7.30.
제 목	제로에너지 친환경시스템 구축				
제안사유	○ Global Warming, Climate Change 등으로 기업의 가치는 사회적 책임 중심의 경영패러다임 전환 ○ 정부의 정책 역시, 그린뉴딜 및 탄소 중립 등 제로에너지건축물 인증 제도 시행, 신축 건축물에 대한 제로에너지빌딩(ZEB) 의무화(2020년 / 공공건물 1,000㎡ 이상) 추진 * 인증기준 : 건축물에너지효율등급 1++이상, 에너지자립률 20%이상, 건물에너지관리시스템 설치 <건축물 관련 법규> ■ 신재생에너지(지열, 태양열, 태양광) 설치보급 촉진법 : 일정규모 이상의 관광서 건물이나 서울 도심에 건물을 지을 경우 건물에너지 사용량의 일정량 이상을 신재생으로 하여야함. ■ 집단에너지사용법 : 지역 열원이 들어오는 지역의 경우 냉방 및 난방의 열원을 온수를 사용하여야 하며, 이를 사용하지 않을 경우 지경부 장관의 허가를 득해야 함. ■ 건축법 시행령 : 3,000㎡ 이상의 중앙집중식 건물을 지을 경우 전체 냉방부하의 60%이상은 축열시스템이나 가스를 이용한 냉온수기를 사용하여야함.				
실시방법	○ 공사 관리의 신축 및 개보수 건물 대상 심야전력 이용 축열시스템 설치 ○ 구축방향 : 신축 및 개별에 따라 선택적으로 적용 추진				

- (신축) 제로에너지빌딩 → 신재생에너지(수열 또는 지열) + 축열시스템
- (신축) 중앙공조 → 공기열원 히트펌프 + 축열시스템
- (개보수) 중앙공조 → 공기열원 히트펌프 + 축열시스템

○ 재원확보 : 정부지원 자금 활용 / 에너지 이용 합리화 자금지원

- 정부에서 저리로 소요자금을 빌려주는 정책 : 3년 거치 5년 분할 상환, 이율 1.5~1.75%)

기대효과

구분		(1안)기준안 기존 시스템	(2안)비교안 일반 축열시스템	(3안)개선안 신재생 + 축열
	초기투자비	0 원	2,100,000,000 원	2,100,000,000 원
	신재생구축비용			1,000,000,000 원
순 초기투자비		0 원	2,100,000,000 원	3,100,000,000 원
	냉방	260,820,000 원	104,328,000 원	86,940,000 원
	난방 및 급탕	246,343,680 원	71,850,240 원	51,321,600 원
	냉각수보충	50,000,000 원		
운전비		557,163,680 원	176,178,240 원	138,261,600 원
회수년도		기준	5.51 년	7.40 년
20년 사용 절감비용			76.2 억원	83.78 억원
시스템 제안				√
에너지사용량	kWh	1,449,000 kWh	2,117,854 kWh	1,747,292 kWh
	Nm^3	229,000 Nm^3		
	TOE	572 TOE	487 TOE	402 TOE
CO_2 사용량	TCO_2	1,185.6 TCO2	996.5 TCO2	822.1 TCO2

○ 신축건물의 경우, 장비수명기간인 15년 동안 사용시 운전비 절감액 : 총누계 33.6억 절약 (2.24억원/년×15년)

- 년간 운전비용 2.24억원 절약(5명 이상의 인건비 절약)
- 년간 144TOE 에너지 절약(1TOE는 석유 1톤에 대한 사용에너지량) 30% 에너지 절감
- 건물관리 및 유지보수 용이(네트워크에 의한 중앙집중식)

구 분		그린시스템	기존 냉난방 시스템(가스)
초기투자비		23억 8,000만원	20억 원 (연도 및 가스포함)
무상지원금		1억 8,0000만원	5,000만원
순초기투자비		22억 원(+2.5억 원)	19억5,000만원
		133%	기준
운 전 비	냉 방	5,600만원	2억 원
	난 방	4,600만원	1억2,600만원
	합 계	1억 200만원(-2억2,400만원/년)	3억2,600만원
	비 고	31 %	기준
회수년도		1.2 년	기준
에너지사용량		400 TOE (70%)	544 TOE

○ 중앙냉난방식의 개보수 건물의 경우 에너지 절감량 15~20%